

CENTRO PAULA SOUZA
FATEC SEBRAE
Ciência de Dados para Negócios

RIQUELME DINIZ CAMPANO

ANÁLISE DE DADOS

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

SÃO PAULO - SP

2026

RIQUELME DINIZ CAMPANO

ANÁLISE DE DADOS

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Trabalho Algoritmos II – Visualização de Dados
do curso de Ciência de Dados para Negócios da
Fatec SEBRAE a orientação do Professor :
Rômulo

SÃO PAULO - SP

2026

RESUMO

No cenário atual do varejo, a capacidade de interpretar grandes volumes de dados é um diferencial competitivo. Este projeto surge da necessidade de transformar dados brutos de transações em informações visuais que revelem padrões de consumo e tendências sazonais. Desenvolver um dashboard interativo utilizando a linguagem Python e o framework Streamlit para monitorar o comportamento do consumidor. A ferramenta foca na análise de faturamento, popularidade de categorias de produtos e preferências de métodos de pagamento, permitindo segmentações dinâmicas por gênero e categoria. A ferramenta cumpre o papel de suporte à decisão, permitindo que o gestor abandone suposições e direcione esforços de estoque e marketing com base no comportamento real demonstrado pelos dados dos clientes obtidos via Kaggle.

Gráfico de Barras Vertical

Este gráfico de barras com uma linha branca sobreposta mostra o desempenho financeiro da empresa ao longo do ano.

- **O que ele diz:** Ele compara o quanto de dinheiro (faturamento) entrou em cada estação (Outono, Primavera, Verão e Inverno).
- **A Linha Branca:** Serve como uma "guia visual" para mostrar a tendência. Se ela sobe ou desce, indica se o faturamento está crescendo ou caindo entre uma estação e outra.
- **Insights:** Ajuda a identificar a "Sazonalidade". Por exemplo, se o faturamento é maior no Inverno, a empresa pode planejar estoques maiores para essa época.

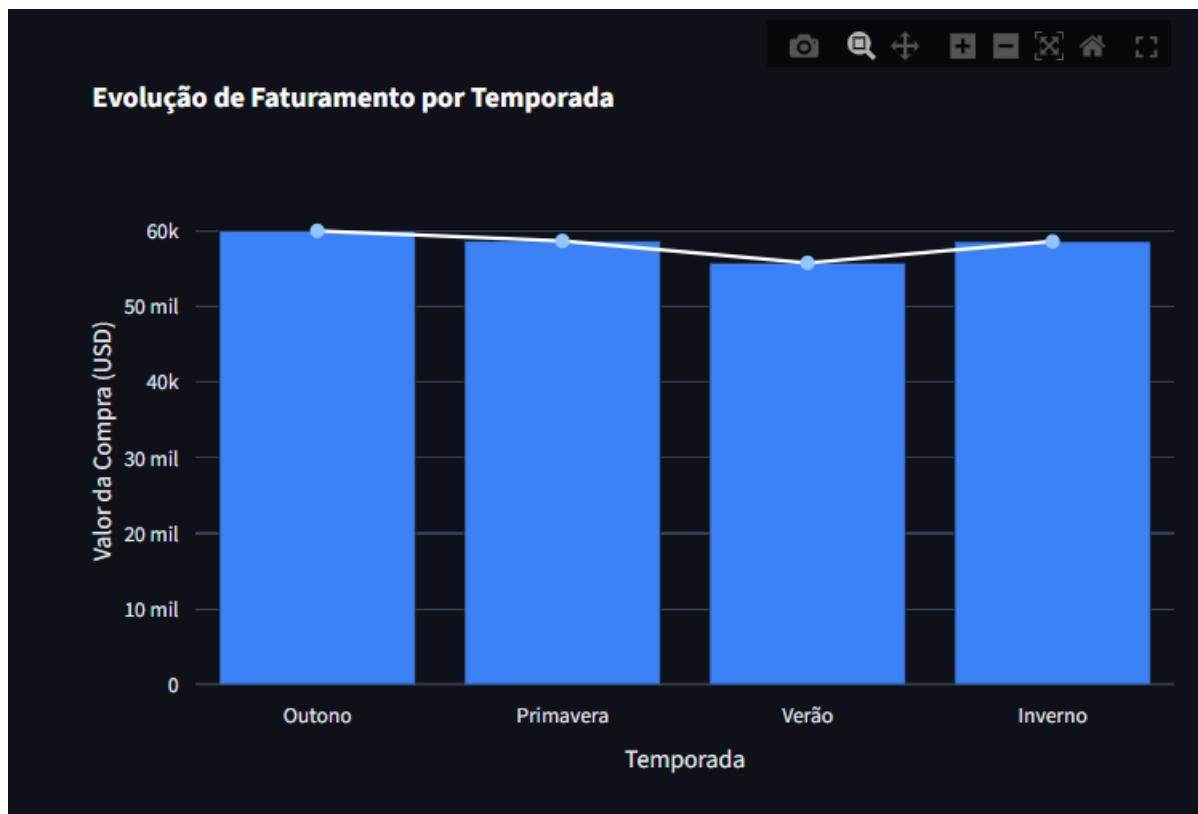


Gráfico de Barras horizontal

Este é um gráfico de barras horizontais focado na popularidade dos produtos.

- **O que ele diz:** Ele mostra quais tipos de produtos (Roupas, Acessórios, Calçados) são os mais vendidos em quantidade.
- **Visualização:** Como as barras estão ordenadas da maior para a menor, você identifica instantaneamente o "carro-chefe" da empresa.
- **Insights:** Se "Roupas" vende muito mais que "Acessórios", você sabe onde deve focar seus esforços de marketing.

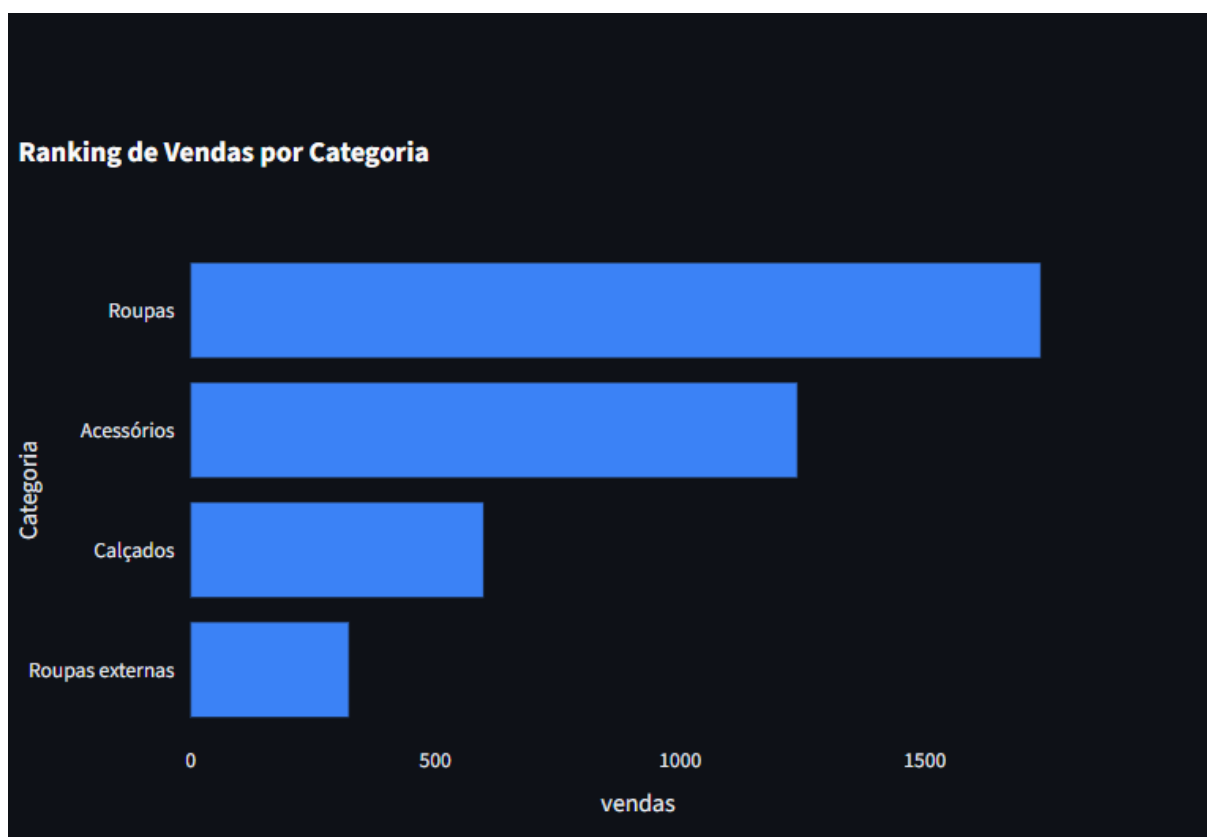


Gráfico de Barras Horizontal

Aqui usamos cores diferentes para facilitar a distinção entre as formas que o cliente escolhe para pagar.

- **O que ele diz:** Mostra a preferência do consumidor na hora de fechar a compra (Cartão de Crédito, Dinheiro, PayPal, etc.).
- **Cores Personalizadas:** Cada cor representa um método específico (ex: Azul para Cartão de Crédito, Laranja para PayPal), ajudando a identificar os grupos rapidamente sem precisar ler legenda por legenda.
- **Insights:** Se o Cartão de Crédito é o líder absoluto, a empresa precisa garantir que suas taxas de maquininha ou gateway de pagamento sejam as melhores possíveis para não perder margem de lucro.

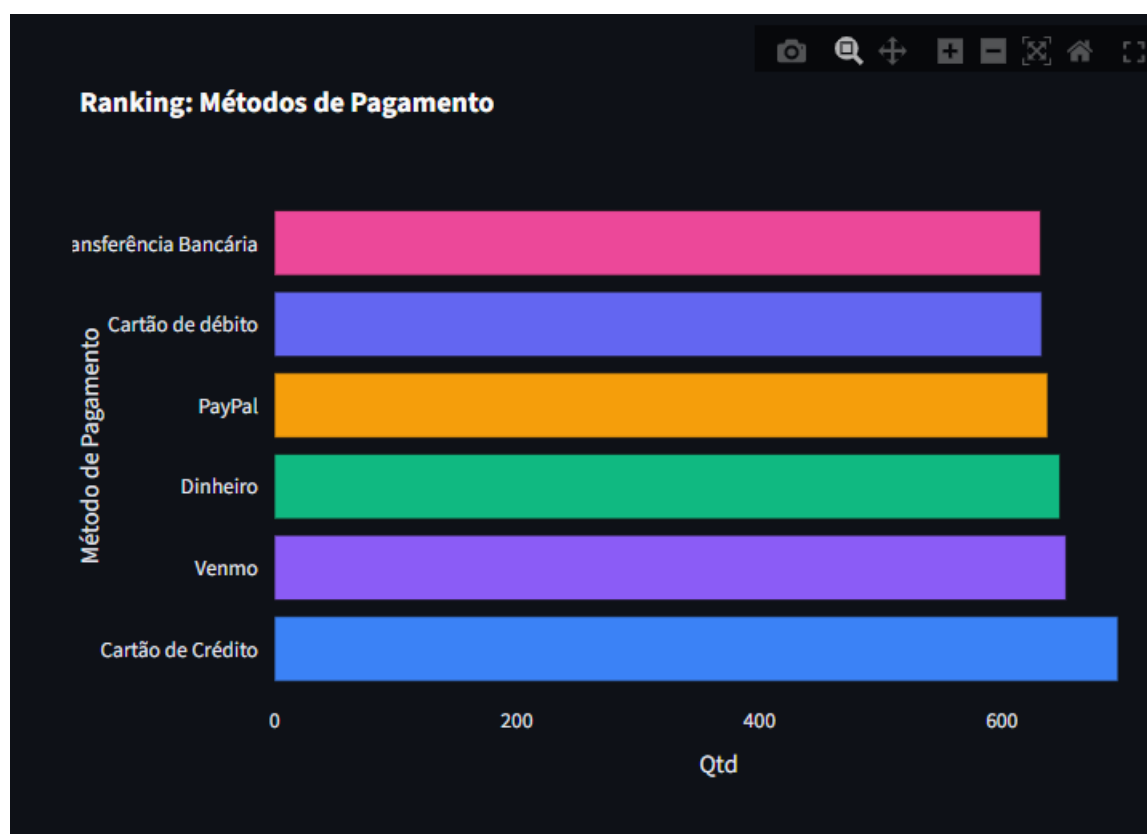
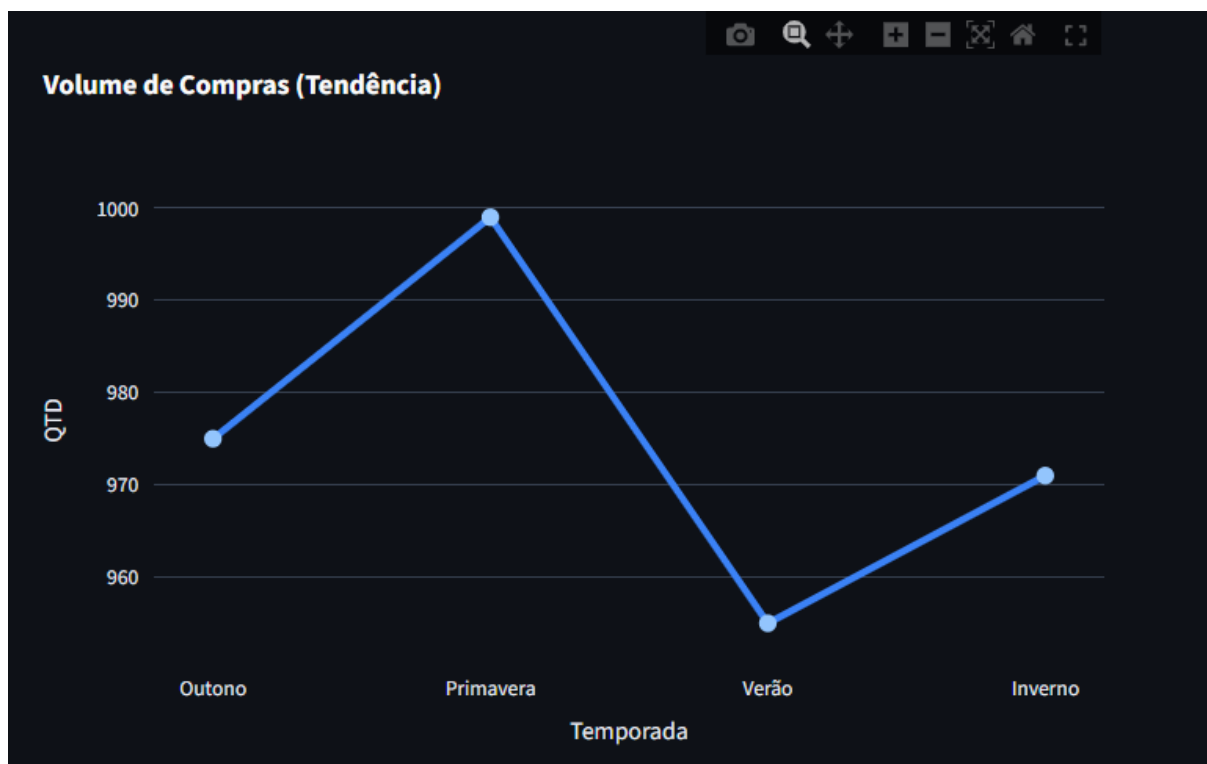


Gráfico de Linhas

Diferente do faturamento (dinheiro), este gráfico de linha foca na **quantidade bruta** de transações.

- **O que ele diz:** Ele mostra o fluxo de clientes. Ele responde: "Em qual época tivemos mais vendas realizadas, independentemente do valor de cada uma?".
- **O Visual:** A linha limpa (sem preenchimento) facilita ver os picos e vales. Um pico na Primavera indica que muitos clientes compraram nesse período.
- **Insights:** Se o faturamento está alto no Verão, mas o volume de compras está baixo, isso significa que poucas pessoas compraram, mas gastaram muito (o "ticket médio" foi alto).



Código do Projeto

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

# 1. Configuração da Página
st.set_page_config(page_title="Análise de Comportamento do Consumidor",
layout="wide")

# 2. Definição do Padrão de Cores (Seu Guia de Estilo)
COR_FUNDO = "#0B1120"
COR_TEXTO = "#D1D5DB"
COR_GRID = "#374151"
COR_AZUL_PRINCIPAL = "#3B82F6"
COR_PONTOS_LINHA = "#93C5FD"

# Paleta específica para métodos de pagamento (Mapeamento Direto)
# Nota: Verifique se os nomes abaixo batem com os nomes no seu arquivo CSV
PALETA_PAGAMENTOS = {
    "Credit Card": "#3B82F6",
    "Venmo": "#8B5CF6",
    "Cash": "#10B981",
    "PayPal": "#F59E0B",
    "Debit Card": "#6366F1",
    "Bank Transfer": "#EC4899"
}

# 3. Estilo CSS para o Fundo Escuro
st.markdown(f"""
<style>
.main {{ background-color: {COR_FUNDO}; }}
[data-testid="stMetricValue"] {{ color: {COR_AZUL_PRINCIPAL}; }}
h1, h2, h3, p, span, label {{ color: {COR_TEXTO} !important; }}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# 4. Carregar Dados
df = pd.read_csv("shopping_trends.csv")

# 5. Título
st.title("📊 dashboard | análise do comportamento do consumidor")
st.markdown("---")
```



```

# 6. Sidebar - Filtros
st.sidebar.header("Filtros de Pesquisa")
genero = st.sidebar.multiselect("Gênero:", options=df['Gender'].unique(),
                                default=df['Gender'].unique())
categoria = st.sidebar.multiselect("Categoria:",
                                    options=df['Category'].unique(), default=df['Category'].unique())

# Filtro Dinâmico
df_selection = df.query("Gender == @genero & Category == @categoria")

# 7. KPI - Faturamento
total_faturamento = df_selection['Purchase Amount (USD)'].sum()
faturamento_texto = f"R$ {total_faturamento/1_000_000:.2f} Mi" if
total_faturamento >= 1_000_000 else f"R$ {total_faturamento/1_000:.1f} Mil"

st.metric("Faturamento Total Selecionado", faturamento_texto)

# 8. Layout de Gráficos
col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    # --- Gráfico 1: Evolução (Barras + Tendência) ---
    df_evol = df_selection.groupby('Season')['Purchase Amount
(USD)'].sum().reset_index()
    fig_evol = px.bar(df_evol, x='Season', y='Purchase Amount (USD)',
                      title="Evolução de Faturamento por Temporada",
                      color_discrete_sequence=[COR_AZUL_PRINCIPAL],
                      template="plotly_dark")

    # Linha de tendência branca com pontos em azul claro
    fig_evol.add_scatter(x=df_evol['Season'], y=df_evol['Purchase Amount
(USD)'],
                        mode='lines+markers', line=dict(color='#FFFFFF',
width=2),
                        marker=dict(color=COR_PONTOS_LINHA, size=8),
name='Tendência')

    fig_evol.update_layout(plot_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
paper_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
                           yaxis=dict(gridcolor=COR_GRID),
xaxis=dict(gridcolor=COR_GRID), showlegend=False)
    st.plotly_chart(fig_evol, use_container_width=True)

    # --- Gráfico 2: Ranking de Pagamentos (CORES ESPECÍFICAS) ---
    df_pag = df_selection.groupby('Payment
Method').size().reset_index(name='Qtd').sort_values('Qtd', ascending=True)

```

```

fig_pag = px.bar(df_pag, x='Qtd', y='Payment Method', orientation='h',
                 title="Ranking: Métodos de Pagamento",
                 color='Payment Method',
                 color_discrete_map=PALETA_PAGAMENTOS,
                 template="plotly_dark")

fig_pag.update_layout(plot_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
                      paper_bgcolor='rgba(0,0,0,0)', showlegend=False)
st.plotly_chart(fig_pag, use_container_width=True)

with col2:
    # --- Gráfico 3: Ranking de Categorias ---
    df_cat =
df_selection.groupby('Category').size().reset_index(name='vendas').sort_values
('vendas', ascending=True)
    fig_cat = px.bar(df_cat, x='vendas', y='Category', orientation='h',
                    title="Ranking de Vendas por Categoria",
                    color_discrete_sequence=[COR_AZUL_PRINCIPAL],
                    template="plotly_dark")

    fig_cat.update_layout(plot_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
                          paper_bgcolor='rgba(0,0,0,0)')
    st.plotly_chart(fig_cat, use_container_width=True)

    # --- Gráfico 4: Volume de Compras (Linha Clean) ---
    df_qtd = df_selection.groupby('Season').size().reset_index(name='qtd')
    fig_qtd = px.line(df_qtd, x='Season', y='qtd', markers=True,
                    title="Volume de Compras (Tendência)",
                    template="plotly_dark")

    fig_qtd.update_traces(line=dict(color=COR_AZUL_PRINCIPAL, width=4),
                        marker=dict(color=COR_PONTOS_LINHA, size=10))

    fig_qtd.update_layout(plot_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
                          paper_bgcolor='rgba(0,0,0,0)',
                          yaxis=dict(gridcolor=COR_GRID),
                          xaxis=dict(gridcolor=COR_GRID))
    st.plotly_chart(fig_qtd, use_container_width=True)

st.markdown("---")
st.caption("Dashboard atualizado com o padrão de cores solicitado.")

```

Considerações Finais

O projeto demonstra que a utilização de ferramentas de código aberto (Open Source) para a Ciência de Dados é um caminho viável e robusto para a modernização de processos em consultorias e empresas de varejo. A interatividade proporcionada pelos filtros de gênero e categoria permite que o gestor abandone decisões baseadas em intuição, passando a atuar de forma preditiva e alinhada ao comportamento real de seus clientes.